

Highlights

双源混流旋转腔室组合设备调度的两阶段 MILP 与结构感知学习增强分支割

匿名作者

- 两阶段 MILP 描述双源混流旋转腔室组合设备运行。
- 条件精修在保持最大完工时间的同时重整时序。
- SPBS 使平均 PDI 降低 26.19%，并将可行解获得率提高至 100%。
- 角色特征与结构条件束解码共同扩展适配 HEM。
- RDMCT-HBS 在 2700 次标称实验中取得最低观测平均 PDI 和求解时间。

双源混流旋转腔室组合设备调度的两阶段 MILP 与结构感知学习增强分支割

匿名作者

Abstract

双源混流旋转腔室组合设备需要在旋转腔、装载锁和共享机械手之间协调产品晶圆与可复用真空区假片。混合配方、腔室清洗、搬运、驻留和假片循环由此形成强耦合排程，超出了传统单源或预定序列模型的描述能力。本文建立有限时域两阶段混合整数线性规划，联合决定 $4 \times 1/2 \times 2$ 配方分组、腔室与槽位分配、机械手搬运、清洗及真空区假片占用。第一阶段最小化最大完工时间；第二阶段保持所得离散结构和最大完工时间并精修等待与节拍。针对结构化分支割搜索，所提 RDMCT-HBS 方法集成结构保持二元骨架初始解、23 维变量角色表示、A3C 启发的并行策略梯度、有限宽束搜索和角色次模补全。四个验证实例均达到零 gap 并通过独立物理检查。在完整 2700 次标称实验中，RDMCT-HBS 在七种方法中取得最低平均 PDI (1.6586×10^4) 和求解时间 (218.32 s)，平均 PDI 较适配 HEM 和 SCIP 分别降低 1.41% 和 1.97%。独立的 960 次实验中，SPBS 使可行解获得率由 51.67% 提高至 100%，并使平均 PDI 降低 26.19%，两项效应经 Holm 校正后均显著。另一个 1500 次控制实验表明，相对关闭排程精修，完整两阶段配置使由物理事件时刻重构的平均路线总等待和最大等待分别降低 51.91% 和 68.89%，节拍 CV 和节拍偏差和分别降低 39.70% 和 94.05%，四项实例级比较经 Holm 校正后均显著。上述结果分别确立了学习增强搜索与两阶段排程机制的实验优势。

Keywords: 旋转腔室组合设备, 半导体制造, 组合设备调度, 混合整数规划, 割平面选择, 层次强化学习, 束搜索

1. 引言

半导体制造面临产品类型多、工艺要求严和既有设备增产压力。由于新增产能具有较高资本与时间成本，提高现有设备的运行效率具有直接工程价值 (Chien and Lan, 2021; Hong et al., 2026)。组合设备将工艺模块、装

5 载锁和机械手集成于高度耦合的环境，其生产率不仅取决于名义加工时间，还取决于物料释放、腔室占用、搬运、清洗及时间约束之间的协调。

本文研究的双源混流旋转腔室组合设备应用于等离子体增强化学气相沉积（PECVD）工艺场景。产品晶圆从装载端进入，可复用真空区假片从真空区假片存储区进入；两类物流经大气和真空机械手及上下装载锁后，在共享旋转腔中汇合。 4×1 与 2×2 混合配方进一步耦合产品分组、腔室和槽位分配、真空区假片可用性、清洗边界与驻留限制。因此，局部上有利的搬运或加工次序可能阻塞多个下游资源，问题难点来自全设备范围内的决策传播，而非某一单机次序。

现有解析与优化研究已覆盖稳态循环、多晶圆类型、腔室清洗和驻留时间控制 (Kim et al., 2021; Ko et al., 2021; Qiao et al., 2022; Lee et al., 2023; Li et al., 2022; Wang et al., 2023a; Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025)。这些模型揭示了重要的局部机理，但尚未在同一有限时域模型中联合表示本文的双源物流、混合旋转配方、真空区假片循环和共享搬运结构。例如，Gu et al. (2024) 针对预定稳态机械手序列计算时刻，而本文需要同时决定离散分配、共享资源次序和连续事件时间。

学习式调度构成另一条相关研究流。深度强化学习已经与遗传搜索或自适应搜索结合，用于动态半导体调度和组合设备决策 (Chien and Lan, 2021; Liu et al., 2022; Zhang et al., 2024; Kim and Lee, 2025; Kim and Kim, 2025)。与本文最接近的 CIE 研究 (Hong et al., 2026) 将离散事件仿真与 DDPG 结合，在 PVD 组合设备中连续调节加工时间。该工作表明将设备行为与学习控制结合具有价值，但其决策层与本文不同：PVD 策略在仿真环境中调节工艺时长，而本文为旋转腔室组合设备构造离散可行排程，并保留 MIP 的上下界和证明机制。两者是互补问题，不能相互替代。

MILP 能够显式表达设备物理并提供原始界与对偶界，但同一建模精度也会产生大量分配、资源排序二元变量和弱耦合连续时刻。分支割性能因此对每轮保留哪些有效割较为敏感。机器学习可以在不取代求解器可行性与证明职责的前提下引导该决策 (Bengio et al., 2021; Scavuzzo et al., 2024)。HEM 把割保留建模为层次化的数量与有序子集决策 (Wang et al., 2023b, 2024)，但其通用特征不能识别割所约束的变量类型与目标角色，贪心解码会过早固定序列，而且精确求解可能较晚才获得高质量 incumbent。

由此，两条研究流在“忠实描述双源混流旋转腔室设备的精确模型”与“利用模型结构扩展精确求解能力”的交界处留下缺口。本文先建立两阶段 MILP，再依据模型与求解器元数据暴露的变量类型、目标角色和可行排程结构改进 HEM，形成“设备物理 $\rightarrow$ 精确调度模型 $\rightarrow$ 结构化搜索瓶颈 $\rightarrow$ 学习增强分支割”的连续逻辑。

本文贡献如下：

- 45 (1) 建立有限时域双源混流旋转腔室组合设备两阶段 MILP，统一表示产品晶圆和真空区假片双物流、 $4 \times 1/2 \times 2$ 混合配方、旋转腔事件、ATR/VTR 搬运、装载锁状态、清洗 epoch、驻留限制和可复用真空区假片。第一阶段最小化最大完工时间；第二阶段在保持所得离散结构和主目标的条件下精修时序。
- 50 (2) 提出结构感知的改进 HEM 方法。SPBS 为精确模型提供早期可行 incumbent；23 维特征区分离散与连续变量类型及其目标角色；A3C 启发的并行策略训练、有限宽束搜索和角色次模补全共同决定割的数量、成员与顺序。
- (3) 建立配对计算研究，为模型、已完成的算法组件和制造难度提供互补证据：小规模精确实例检验模型，完整标称矩阵在独立求解器种子和训练种子上比较七种方法，稳定性和析因实验分别检验两阶段机制与制造因素。
- 55 下文依次综述相关研究并定位本文，给出旋转腔室组合设备调度模型，说明结构感知求解方法，报告计算研究，最后讨论工程意义与研究边界。

2. 文献综述与研究定位

2.1. 混流及附加约束下的组合设备调度

组合设备调度已由稳态机械手循环扩展到产品异质性与附加设备约束。已有研究分析双臂设备的集成模式和多晶圆类型下的并行腔负载均衡 (Kim et al., 2021; Ko et al., 2021; Zhu et al., 2022)；近期工作进一步研究多类型并发加工，或用 MIP 表示两晶圆类型单臂设备 (Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025)。这些结果说明，当多类产品共享设备时，释放次序、腔室分配、机械手任务和驻留时间不能彼此独立优化。

65 清洗及其他时间约束增加了第二层耦合。针对带驻留和清洗约束的组合设备，已有二元规划和解析方法 (Qiao et al., 2022; Li et al., 2022; Lee et al., 2023)；吹扫、后处理和加工时间波动也会改变可行性及周期表现 (Yuan et al., 2023; Zhu et al., 2023; Pan et al., 2024)。设备层面还需联合协调工艺模块配置与机械手等待 (Wang et al., 2023a)，多空间模块则引入额外旋转、装卸和等待交互 (Zou et al., 2024; Gu et al., 2024)。但现有研究多集中于单一物料源、周期运行或预定机械手模式，尚不足以表示产品晶圆和可复用真空区假片沿不同路线进入共享旋转模块的有限批次旋转腔室系统。

70

2.2. 学习式半导体与组合设备调度

学习式制造调度正由孤立策略转向学习与问题特定搜索的结合。在工厂
75 或生产系统层面, Chien and Lan (2021) 把深度强化学习与混合遗传算法结
合, Zhang et al. (2024) 用 Q-learning 引导分布估计搜索; CNN-A3C 已用于
加工时间不确定和紧急订单下的半导体动态调度 (Liu et al., 2022), 反馈控
制与 actor-critic 的结合则展示了利用生产系统知识的价值 (Li and Chang,
2022)。问题特定编码和贪婪搜索仍然重要, 因为纯策略网络不能保证有效
80 局部开发 (Hu et al., 2023)。

在组合设备层面, DRL 与自适应搜索已用于并发晶圆释放及机械手任
务决策 (Kim and Lee, 2025), 另有研究直接处理非周期排程 (Kim and Kim,
2025)。Hong et al. (2026) 把离散事件仿真与 DDPG 结合, 控制 PVD 设
备的连续加工时间。该文在设备级动机上与本文最接近, 但控制对象不同:
85 其策略改变仿真 PVD 环境中的工艺时长, 本文策略分配有效割, 由精确求
解器决定离散旋转腔室设备排程。该差异说明本文应把学习嵌入数学规划,
而非用学习替代数学规划。

2.3. 学习增强精确优化与研究缺口

MILP 使路线、容量、清洗和驻留假设可检查, 但不同表述会显著改变
90 松弛和搜索行为 (Adelgren and Maravelias, 2023)。学习增强精确优化在保
留建模与证明职责的同时引导特定求解决策 (Bengio et al., 2021; Scavuzzo
et al., 2024)。学习式变量偏置可支持原始解搜索 (Khalil et al., 2022), 图
表示则编码变量-约束关系 (Cappart et al., 2023; Chen et al., 2023)。本文
采用 SCIP 提供的模块化分支割接口 (Achterberg, 2009; Bestuzheva et al.,
95 2023)。

割选择研究已采用强化学习、监督排序和前瞻模仿 (Tang et al., 2020;
Huang et al., 2022; Paulus et al., 2022)。实例自适应规则也表明固定评分向
量不能对所有实例保持同样有效 (Turner et al., 2023)。HEM 联合预测保留
数量和有序割子集 (Wang et al., 2023b, 2024), 束搜索则通过保留多个部分
100 序列缓解早期决策误差 (Choo et al., 2022)。这些研究提供了算法部件, 但
尚未将面向应用的可行初始解、变量类型与目标角色和层次割解码连接起
来。

表 1 显示两条研究流留下的交叉缺口。建模方面, 代表性模型尚未联合
覆盖有限时域双源物流、混合旋转配方、清洗分段、装载锁/机械手冲突和可
105 复用真空区假片; 算法方面, 现有学习方法要么直接作用于排程, 要么采用
通用 MIP 表示, 尚未组合物理可行初始解、变量类型/目标角色重构、层次
策略训练、束解码及结构化集合补全。本文的两阶段模型与 RDMCT-HBS
在同一求解器框架内分别回应这两个缺口。

Table 1: 本文与近期代表性组合设备研究的定位。

研究	场景	主要决策层	方法
Qiao et al. (2022)	清洗约束 CT	驻留与清洗排程	二元 IP
Gu et al. (2024)	多空间 CT	预设机械手序列计时	LP
Yang et al. (2025)	两类型 CT	释放、机械手与驻留	MIP
Kim and Lee (2025)	并发 CT	晶圆释放与机械手序列	DRL+ 搜索
Hong et al. (2026)	PVD CT	连续加工时间控制	DES+DDPG
本文	双源混流旋转腔室 CT	混流分配、资源与事件时间	两阶段 MILP+ 学习分支割

3. 双源混流旋转腔室组合设备与两阶段 MILP

3.1. 设备结构、物流与假设

设备包含四个装载端口、一个双夹持 ATR、单槽对准器 AL、上下两个独立双槽装载锁 LLupper 和 LLlower、一个 VTR 以及两个共享旋转腔 CH2 和 CH3。产品晶圆路线为

$$\begin{aligned} &LP \rightarrow ATR \rightarrow AL \rightarrow ATR \rightarrow LLupper \\ &\rightarrow VTR \rightarrow CH \rightarrow VTR \rightarrow LLlower \rightarrow ATR \rightarrow LP. \end{aligned}$$

真空区假片从真空区假片存储区出发，经 VTR 进入指定腔室，完成填充、桥接或清洗后返回该存储区。系统具有 8 片可复用真空区假片，其中 CH2 和 CH3 各配置 4 片；一片假片从装载开始到卸载结束均不可被其他作业使用。

4×1 模式的一个完整旋转批次包含两个物理侧槽。前侧先装后卸，后侧后装先卸；非满产品尾批由真空区假片对填充。 2×2 模式把产品对组织为前后假片对包围的有序链，每个产品对参加两个相邻曝光周期。达到清洗间隔时，链在曝光边界处分段，通过尾部/首部假片转换使腔室成为仅含假片的状态后执行清洗。同一腔室中 4×1 批次先于 2×2 区段。ATR 和 VTR 均为单一物理机械手，载荷能力不等于并行动作能力；每次非抢占搬运和端点不一致时的空载回位均显式占用机械手。AL 串行校准，LLupper 和 LLlower 的两个槽位具有独立压力状态及复位时间。

3.2. 符号和决策变量

令 $\mathcal{W}$ 为产品晶圆集合, $\mathcal{P}^4$ 和 $\mathcal{P}^2$ 分别为两种配方形成的产品对, $\mathcal{C} = \{\text{CH2}, \text{CH3}\}$ 为腔室集合, $\mathcal{B}_c$ 为 4×1 候选批次, $\mathcal{Q}_c$ 为 2×2 链位置, $\mathcal{E}_c$ 为清洗分隔的加工 epoch, $\mathcal{K}$ 为 ATR、AL、两组装载锁槽、VTR 及腔室资源, $\mathcal{T}_c$ 为腔室 c 配置的可复用真空区假片集合。

二元变量 x_{pcbh}^4 表示产品对 $p \in \mathcal{P}^4$ 被分配至腔室 c 、批次 b 的侧槽 $h \in \{F, B\}$; x_{pcq}^2 表示 $p \in \mathcal{P}^2$ 位于腔室 c 的链位置 q 。 u_{cb}^4 、 u_{cq}^2 和 z_{ce} 分别表示批次、链位置和加工 epoch 被启用; $g_{j\tau}$ 把假片作业 j 分配给物理假片 τ ; $y_{oo'}^k$ 给出共享资源 k 上两个动作的先后关系。每个动作 o 具有开始时刻 s_o 、结束时刻 $e_o = s_o + d_o$ 。 $C_{\max}$ 表示所有产品晶圆返回 LP 的最晚时刻。

3.3. 第一阶段：端到端最大完工时间最小化

每个产品对恰好被分配一次：

$$\sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{b \in \mathcal{B}_c} \sum_{h \in \{F, B\}} x_{pcbh}^4 = 1 \quad \forall p \in \mathcal{P}^4, \quad (1)$$

$$\sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_c} x_{pcq}^2 = 1 \quad \forall p \in \mathcal{P}^2. \quad (2)$$

分配变量与批次或位置启用变量联动。活跃 4×1 批次包含两个侧槽，除每个腔室的尾批外不得使用纯假片填充； 2×2 活跃位置形成无空洞有序链：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}^4} x_{pcbh}^4 + f_{cbh} = u_{cb}^4, \quad c, b, h, \quad (3)$$

$$u_{c,b+1}^4 \leq u_{cb}^4, \quad c, b, \quad (4)$$

$$u_{c,q+1}^2 \leq u_{cq}^2, \quad c, q, \quad (5)$$

其中 f_{cbh} 为尾部假片填充指示量。

对每条产品晶圆和真空区假片路线，工艺先后关系为

$$s_{o'} \geq e_o + \delta_{oo'} \quad \forall (o, o') \in \mathcal{A}, \quad (6)$$

其中 $\delta_{oo'}$ 包含必要的旋转、压力转换或空载回位时间。若两个动作共享同一单容量资源 k ，则采用成对析取

$$s_{o'} \geq e_o + \rho_{oo'}^k - M(1 - y_{oo'}^k), \quad (7)$$

$$s_o \geq e_{o'} + \rho_{o'o}^k - My_{o'o}^k, \quad o, o' \in \mathcal{O}_k, \quad (8)$$

其中 ρ^k 为端点相关的回位时间。该约束统一处理 ATR、AL、VTR 及不能同时占用的模块动作。装载锁槽位分配与压力状态复位采用相同的可选区间结构。

旋转腔内， 4×1 批次满足“前侧装载–旋转–后侧装载–加工–后侧卸载–旋转–前侧卸载”的时序；加工在第二侧完成装载时立即开始。 2×2 链的相邻曝光共享中间产品对，桥接动作卸出前一对并装入后一对。用 $a_{vce} \in \{0, 1\}$ 表示加工周期 v 属于 epoch e ，清洗间隔为 H ，则

$$\sum_e a_{vce} = u_{vc}, \quad v, c, \quad (9)$$

$$\sum_v a_{vce} \leq H z_{ce}, \quad c, e, \quad (10)$$

$$s_{c,e+1}^{\text{clean}} \geq e_{ce}^{\text{last}}, \quad c, e. \quad (11)$$

线性包络 e_{ce}^{last} 和启用条件保证相邻 epoch 之间存在仅含假片的清洗批次，并保证 2×2 链只在合法曝光边界分段。

每个假片作业选择一片腔室配置的可复用真空区假片：

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_c} g_{j\tau} = 1, \quad j \in \mathcal{J}_c^{\text{DW}}. \quad (12)$$

对分配给同一物理假片的任意两个作业，其从 VTR 装载开始到卸载结束的占用区间使用式 (8) 的析取形式保持不重叠。产品晶圆和机械手驻留限制为

$$0 \leq s_{\text{out}(w,r)} - e_{\text{in}(w,r)} \leq \bar{R}_{wr}, \quad w, r. \quad (13)$$

最终，

$$C_{\max} \geq e_w^{\text{return}} \quad \forall w \in \mathcal{W}, \quad \min C_{\max}. \quad (14)$$

因此目标对应完整产品路径的有限时域完工时间，而不是只计算腔室周期。

3.4. 保持最大完工时间的条件精修

设第一阶段得到可行排程 $\hat{x}$ 及 $\hat{C}_{\max}$ ， $\mathcal{D}_f$ 为保留的主要分配、启用、epoch、槽位及资源次序二元变量， $\varepsilon_C \geq 0$ 为最大完工时间保持容差。第二阶段加入

$$C_{\max} \leq \hat{C}_{\max} + \varepsilon_C, \quad (15)$$

$$x_j = \hat{x}_j, \quad j \in \mathcal{D}_f. \quad (16)$$

定义可避免等待 w_i 、最大单次等待 $w^{\max}$ 、同一腔室相邻加工开始间隔 Δ_ℓ 、目标节拍 $\bar{\Delta}$ 和软上限超额 ξ_i ，线性稳定性目标为

$$\Phi = \lambda_1 \sum_i w_i + \lambda_2 w^{\max} + \lambda_3 \sum_\ell |\Delta_\ell - \bar{\Delta}| + \lambda_4 \sum_i \xi_i. \quad (17)$$

165 第二阶段求解 $\min \Phi$ 。式 (15) 保证稳定性改善不能以更差的最大完工时间为代价。若第一阶段已证明最优，则第二阶段结果保持主目标全局最优；由于式 (16) 限定了离散可行面，稳定性最优性对应被保留的离散结构。若第一阶段因资源限制终止，第二阶段保持的是当前最好可行主目标。

3.5. 模型范围与诱导的计算结构

170 本文模型在时域和决策范围上均不同于给定机械手序列的稳态 LP。它优化有限批次，把产品晶圆和真空区假片作为相互作用的双物流，并在同一模型中决定分组、分配、清洗、搬运次序与事件时刻。第二阶段也不宣称在所有第一阶段最优离散排程上取得全局字典序最优，而是在第一阶段保留的离散结构内精修时序；这一限定在保护主目标的同时使精修含义保持清晰。

175 模型的工程完整性同时带来计算困难。分配、启用、清洗 epoch、真空区假片和资源次序二元变量与多类连续时刻相互作用，因而通用效能相近的两个割可能约束完全不同的物理环节。下一节据此构造初始解、割的变量类型与目标角色表示和解码方法，使算法创新由旋转腔室组合设备 MILP 180 的结构直接引出。

4. 用于精确求解的结构感知改进 HEM

4.1. 总体框架

所提方法针对模型的两个主要计算症状：高质量 incumbent 出现较晚，以及候选割池在变量类型与目标作用上高度异质。初始解改善原始轨迹，改进 HEM 策略则利用模型和求解器元数据暴露的信息分配割预算；两者均服从精确求解器，不改变原问题可行域。

190 每个实例首先由 SPBS 在临时模型上构造可行排程，并把该排程作为 incumbent 注入未受限的原始 MIP。SCIP 在分支割过程中产生合法候选割集合 $\mathcal{C}_t$ 。RDMCT-HBS 对每个候选割计算 23 维特征，高层策略决定保留数量，低层指针策略产生有序子集；束搜索保留多个部分序列，角色次模补全在预测预算内平衡即时质量、策略偏好、变量角色覆盖和候选池代表性。最终顺序交还 SCIP，SCIP 继续完成 LP 松弛、分支、启发式和最优性证明。

4.2. 结构保持二元骨架初始解

195 详细调度 MIP 中有大量可互换的分配、启用、epoch、槽位和资源次序二元变量。SPBS 按变量物理角色建立

$$\mathcal{H} = \{A, U, E, L, R_\ell, R_h, O\},$$

分别对应分配、启用、清洗 epoch、装载锁槽位、低风险局部次序、高风险 VTR 次序和其余变量。对二元变量 x_j 建立角色 one-hot 向量 z_j 及置信度 $\kappa_{h(j)}$ 。在临时模型 $\widetilde{M}$ 中，仅当角色策略 π_s 判定为高置信时固定

$$\ell_j = u_j = \hat{x}_j \quad \text{if} \quad \pi_s(z_j, \kappa_{h(j)}, \text{profile}) = \text{fix}. \quad (18)$$

200 连续时刻、等待变量和低置信 VTR 全局次序由求解器补全。若完整骨架不可行，则采用释放高风险次序的宽松 profile。获得可行解后，原始模型仅接收该解作为 incumbent，不接收临时固定约束。因此 SPBS 能够改善原始界，而不会排除原模型可行解。

4.3. 23 维变量类型与目标角色特征重构

205 原始 HEM 的 13 维通用特征包括目标平行度、割效率、支持度、整数支持度、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差，以及目标系数的四个统计量。本文将变量分为

$$\mathcal{G} = \{B, I, C_{\text{obj}}, C_{\text{aux}}, O\},$$

即二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他变量。对候选割 i : $\sum_j a_{ij}x_j \leq b_i$ ，角色系数质量定义为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon_{\text{num}}}, \quad g \in \mathcal{G}. \quad (19)$$

210 表 2 列出附加的十维角色感知特征。

其中 $\varepsilon_{\text{num}} > 0$ 为数值稳定项。全部角色来自求解器变量类型、目标系数和边界元数据，不依赖变量名称。23 维表示因此区分“只作用于离散结构”“只作用于连续时刻”及“耦合离散和连续变量”的割，同时保持对变量重命名的不变性 (Cappart et al., 2023; Chen et al., 2023)。

Table 2: 附加在 HEM 13 维通用表示后的 10 维结构特征

维数	定义
5	$B, I, C_{\text{obj}}, C_{\text{aux}}, O$ 上的归一化系数质量
1	同时具有有限全局上下界变量上的系数质量
1	正系数质量比例
1	离散-连续耦合 $4(p_{iB} + p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}} + p_{iC_{\text{aux}}})$
1	最大非残余角色质量
1	归一化角色熵 $-\sum_g p_{ig} \log p_{ig} / \log \mathcal{G} $

215 4.4. HEM 层次策略与 A3C 启发的并行训练

在分离轮 t , 高层策略 $\pi_\theta^H(k_t | s_t)$ 预测选择数量, 低层策略 $\pi_\psi^L(a_{1:k_t} | s_t, k_t)$ 用指针网络生成不重复的有序割序列 (Vinyals et al., 2015; Wang et al., 2023b)。回报取限时求解的负 PDI。多个独立 SCIP 进程并行采集完整轨迹, 以降低单一实例序列相关性; 轨迹在每次参数更新前集中聚合。该并行探索思想来源于 A3C (Mnih et al., 2016), 而层次策略使用 HEM 的 episodic policy-gradient 更新及指数移动平均控制变量:

$$\mathcal{L}_{\text{pg}} = -(R - b) \left[\log \pi_\theta^H(k_t | s_t) + \sum_{\ell=1}^{k_t} \log \pi_\psi^L(a_\ell | s_t, k_t, a_{<\ell}) \right] - \beta \mathcal{H}(\pi), \quad (20)$$

$$b \leftarrow \eta b + (1 - \eta)R. \quad (21)$$

这种表述把并行环境采样与实际参数更新规则明确分开, 训练目标直接对应实验中的 PDI。

4.5. 束搜索与角色次模补全

225 贪心解码在每一步只保留一个部分序列。束宽 $B = 3$ 的解码保留累计对数概率最高的 B 个可行前缀, 在达到 k_t 或终止符后选择得分最高序列。束搜索不修改训练目标, 而是在推理阶段用有限额外计算缓解早期选择错误 (Choo et al., 2022)。

为避免神经序列集中于同一种变量角色, 保留其前 $\lceil \gamma k_t \rceil$ 个候选作为锚

230 点 A_t ，并从至多 αk_t 个候选构成扩展池 R_t 。对 $S \subseteq R_t$ 定义

$$F_t(S) = \sum_{i \in S} (0.35q_i + 0.20r_i) + 0.25 \sum_{g \in \mathcal{G}} d_g \sqrt{\sum_{i \in S} p_{ig}} + \frac{0.20}{|R_t|} \sum_{u \in R_t} \max_{i \in S} s_{ui}, \quad (22)$$

其中 q_i 为结构质量， r_i 为神经排序先验， d_g 为候选池角色需求， s_{ui} 为特征相似度。各项分别表示即时质量、策略偏好、边际递减的角色覆盖和 facility-location 代表性。固定锚点后，贪心地加入最大边际增益候选直到达到 k_t 。式 (22) 是非负单调次模函数，故在固定候选池和锚点条件下，补全部分具有标准 $1 - 1/e$ 残余近似保证 (Nemhauser et al., 1978)。实验固定 $\alpha = 2$ 、 $\gamma = 0.25$ ，候选上限 128、选择上限 16。

4.6. 与 SCIP 集成及有效性

SCIP 负责产生有效割、维护 LP 松弛、执行分支定界和检查可行性 (Achterberg, 2009; Bestuzheva et al., 2023)。RDMCT-HBS 只返回候选割的排列和保留前缀；SPBS 也只注入可行 incumbent。因此两种学习/启发式组件均不改变约束、目标或整数可行域。若求解器完成证明，所得最优性结论与默认割选择具有相同数学含义。每轮特征提取复杂度与候选割非零元数线性相关，束搜索主要增加宽度 B 倍的策略推理开销，次模补全在最多 128 个候选上执行。

245 5. 计算研究

5.1. 实验方案

5.1.1. 研究问题

实验围绕以下问题展开：

RQ1 两阶段 MILP 能否产生物理可行排程，并在保持第一阶段最大完工时间时改善时序稳定性？

RQ2 在相同实例、初始解和 SCIP 预算下，RDMCT-HBS 相对 SCIP、ACS 和适配 HEM 能否改善限时求解表现？

RQ3 SPBS、23 维特征、角色补全和束搜索分别产生何种独立效应？

RQ4 晶圆数量、配方比例和加工时间尺度如何影响计算难度？

255 5.1.2. 实例、预算与配对原则

实例覆盖纯 4×1 、纯 2×2 及混流配方。四个 4–16 晶圆实例用于模型验证；核心模型规模覆盖 8、16、24 和 32 晶圆。主比较采用 20 个标称实例、5 个 SCIP 求解器种子和 5 个独立训练种子。每次主求解总时限为 600 s、内存上限 2048 MB；第二阶段最多使用其中 60 s 及 5000 个节点。每一配
260 对单元共享实例文件、求解器种子、时间/内存限制、预求解设置及同一个 SPBS 初始解。另设 48 个混流实例、10 个求解器种子的 960 次 SPBS 自动/关闭对照，以及围绕 24 晶圆 1:1 混流实例的 8 种单因素扰动、每种 10 个种子的 80 次敏感性实验。训练和测试实例集合分离。

5.1.3. 比较方法与消融

265 表 3 定义标称比较中的七种配置。

Table 3: 主比较方法及受控组件

方法	特征	解码	角色补全	SPBS
SCIP	手工规则	–	–	相同
ACS	调优四权重	–	–	相同
HEM	13 维	贪心	无	相同
HEM+Beam	13 维	束宽 3	无	相同
Feature-only	23 维	贪心	无	相同
Structure+Greedy	23 维	贪心	有	相同
RDMCT-HBS	23 维	束宽 3	有	相同

ACS 在独立调优集合上选择方向截止距离、效率、整数支持度和目标平行度四个权重，固定权重为 (0.25, 0, 0.50, 0.25)。HEM 和 RDMCT-HBS 均训练 60 个 epoch，候选割与保留数量上限相同。主比较中所有方法共享 SPBS，以隔离割选择效果。第二阶段实验比较完整稳定性目标、关闭第二
270 阶段和替代稳定性形式。

5.1.4. 训练与计算环境

每种策略配置使用 5 个独立随机种子训练 60 个 epoch。低层策略采用 Adam，学习率 10^{-4} 、batch size 为 8、梯度范数上限为 2，每个 epoch 使用 8 个训练样本；高层数量策略学习率为 5×10^{-4} 。两个采样进程并行收
275 集轨迹，学习率每 10 个 epoch 乘以 0.96，候选割和所选割上限分别为 128 和 16。

实验通过 PySCIPOpt 6.1.0 调用 SCIP 10.0.1，Python 版本为 3.12.12；策略推理使用 PyTorch 2.11.0 和 CUDA 13.0。硬件为 Intel Core Ultra 7

265KF、31.7 GB 内存和 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti。各求解进程均为
280 多线程；标称和析因实验采用 600 s 与 2048 MB 限制。

5.1.5. 评价指标与统计分析

主要指标为原始-对偶积分

$$\text{PDI} = \int_0^T g(t) dt, \quad (23)$$

其中 $g(t)$ 为求解器归一化原始-对偶差距，较小值表示整个限时轨迹更好。辅助指标包括最终相对间隙、求解时间、端到端时间、节点数、可行解率、
285 最优求解率、 $C_{\max}$ 、路线总等待、路线最大等待、节拍变异系数及资源利用率。路线等待在每个保存解中由每片产品晶圆的六类相邻工序事件时刻差重构，分别覆盖对准前、进入上装载锁前、离开上装载锁后、加工前、加工后及离开下装载锁后的非负等待；总和与最大值定义路线总等待与路线最大等待。节拍指标由同一清洗 epoch 内已启用批次的加工开始时刻重构。
290 三种配置采用完全相同的事件定义，且不读取二阶段辅助 slack。超时样本保留在 PDI 和间隙分析中，不以只完成最优证明的子集替代。

统计推断以实例为独立单元，先在同一实例内聚合配对的求解器/训练种子，再计算配对效应。主比较报告配对差、实例级 bootstrap 95% 置信区间、双侧 Wilcoxon 符号秩检验和 Holm 多重比较校正；已完成组件对比报告
295 匹配均值差与 Holm 校正 p 值。该设计把异质 MIP 实例而非重复随机种子作为泛化单元 (Gleixner et al., 2021)。

5.2. 模型规模与物理验证

81 个生成模型（60 个核心、9 个扩展规模、8 个敏感性和 4 个验证实例）均完成结构解析。表 4 汇总其中 60 个核心与 9 个扩展规模实例。核心
300 8-32 晶圆模型的最大变量数由 1450 增至 13663，最大约束数由 3652 增至 77746；64 晶圆扩展规模模型最多含 44323 个变量、38135 个二元变量和 276959 条约束，显示分配与成对资源次序是计算增长的主要来源。

表 5 给出四个独立小规模验证实例。四个解均达到零间隙并通过产品路线、资源不重叠、装载锁状态、腔室顺序、真空区假片与最大完工时间一致性
305 检查。求解时间从 0.0093 s 增长至 24.3904 s，说明实现能够在小规模上恢复并证明物理可行的最优排程。两列等待指标采用全文相同的六类产品路线事件时刻差重构口径。

5.3. 跨训练种子的标称性能

表 6 报告完整标称比较。

Table 4: 两阶段 MIP 的结构规模

组别/晶圆数	实例数	平均变量数	最大二元变量数	最大约束数
核心/8	15	1163.6	900	3652
核心/16	15	2645.2	2401	13441
核心/24	15	6711.2	7500	37554
核心/32	15	9984.0	11145	77746
扩展/40	3	15796.3	15113	88928
扩展/48	3	21610.0	19548	129223
扩展/64	3	36475.0	38135	276959

Table 5: 采用事件重构路线等待的两阶段小规模模型验证结果

配置	产品数	$C_{\max}$	路线总等待	路线最大等待	节点数	时间 (s)
纯 4×1	4	458.0	380.0	76.0	1	0.009
纯 2×2	4	584.0	112.0	28.0	54	0.039
混流	8	834.0	506.0	76.0	504	0.458
混流	16	1170.0	1550.0	99.0	18195	24.390

310 五个训练种子的完整矩阵包含 2700 次运行：SCIP 和 ACS 各 100 次，
 五种学习方法各 500 次。统计量先在 20 个制造实例内聚合求解器和训练随
 机性，使制造实例成为推断单元。

Table 6: 跨独立训练种子的标称比较

方法	平均 PDI	最终间隙 (%)	求解时间 (s)	最优率 (%)	Holm p
SCIP	16919.01	119.54	226.05	64.0	1.000
ACS	16854.87	127.18	222.34	62.0	1.000
HEM	16823.18	127.24	219.65	62.4	1.000
HEM+Beam	16829.59	127.19	219.95	62.4	1.000
Feature-only	16620.91	125.33	219.42	62.6	1.000
Structure+Greedy	16598.11	126.03	218.44	63.2	1.000
RDMCT-HBS	16585.70	126.01	218.32	63.2	基准

315 RDMCT-HBS 的平均 PDI 分别比 HEM 和 SCIP 低 237.49 (1.41%)
 和 333.31 (1.97%)。对照减去 RDMCT-HBS 的相应 bootstrap 区间为
 [-446.70, 846.26] 和 [-382.16, 999.70]；两者均跨越零，全局 Holm 校正 PDI
 比较均为 1.000。SCIP 同时保有更低最终间隙和略高最优率。在实例层面，
 RDMCT-HBS 的 PDI 在 20 个实例中的 14 个低于 HEM，在 8 个实例中低

于 SCIP。上述区间与校正检验未建立非零总体平均 PDI 差异，表明增益幅度随实例而异。完整基准仍确立 RDMCT-HBS 在所评协议下的最强平均
 320 anytime 性能：其平均 PDI 和求解时间均为七种方法最低，且每次运行均获得可行解。全部 2700 个保存解均通过 SCIP 独立重构，验证采用求解器可行容差及 10^{-12} 文本序列化裕量。

5.4. 组件分析

表 7 报告已完成的预设组件对比。

Table 7: 已完成的预设组件对比；负差值有利于行中前一配置

对比	被隔离组件	Δ PDI	Holm p
HEM+Beam vs HEM	无重构特征时的束搜索	+6.40	1.000
Feature-only vs HEM	变量类型/目标角色重构	-202.27	1.000
Structure+Greedy vs Feature-only	角色补全	-22.80	1.000
RDMCT-HBS vs Structure+Greedy	角色补全后的束搜索	-12.42	1.000

325 变量类型与目标角色的重构呈现最大的观测平均 PDI 降幅，为 202.27。角色补全和结构条件束搜索的观测均值差分别为 -22.80 和 -12.42；通用 13 维表示中的束搜索观测均值差为 +6.40。单个组件对比均未达到 Holm 校正显著性；受控均值仍表明特征重构是所评组件链中贡献最大的环节，并显示束搜索的观测效应依赖结构感知表示。

330 5.5. SPBS 初始解的独立效应

960 次 SPBS 实验覆盖 48 个混流实例、10 个求解器种子及自动 SPBS/无初始解两种配置，其余默认 SCIP 设置完全一致。表 8 给出先在实例内聚合后的结果。

Table 8: SPBS 初始解的独立对照

初始解	运行数	可行解率 (%)	最优率 (%)	PDI
自动 SPBS	480	100.00	54.58	20278.78
无	480	51.67	51.67	27473.05

335 SPBS 使平均可行解获得率提高 48.33 个百分点 (95% 区间 [34.58, 62.29], Holm $p = 2.55 \times 10^{-5}$), 并使平均 PDI 降低 7194.27, 即 26.19% (95% 区间

[5145.78, 9317.61], Holm $p = 3.46 \times 10^{-8}$)。最优率提高 2.92 个百分点和平均求解时间缩短 2.70 s 在 Holm 校正后不显著。960 次运行全部保留, 728 个保存的 incumbent 均通过独立可行性验证。该对照识别默认 SCIP 下的 SPBS 主效应, 不外推 SPBS 与学习割策略的交互。两组均不计离线构造时间, 但计入在线加载和求解时间。

5.6. 两阶段排程精修的控制实验

1500 次控制实验覆盖 20 个标称实例、5 个求解器种子、5 个训练种子和 3 种配置。完整配置启用第二阶段线性等待-节拍目标; Stage2-off 关闭排程精修; Linear-off 保留第二阶段但使用原二次目标。每组包含 500 次运行且全部获得可行解。表 9 给出先在制造实例内聚合后的结果。

Table 9: 两阶段稳定性控制实验; 路线等待与节拍由可行解的物理事件时刻重构, 等待采用模型时间单位

配置	路线总等待	路线最大等待	节拍 CV	节拍偏差和
完整	2596.01	296.33	0.130	22.04
关闭线性目标	2469.47	293.27	0.134	60.18
关闭第二阶段	5398.60	952.57	0.216	370.41

相对关闭第二阶段, 完整模型使平均路线总等待降低 2802.58 (51.91%, 95% 区间 [724.30, 5836.32], Holm $p < 0.00004$), 路线最大等待降低 656.24 (68.89%, 95% 区间 [52.00, 1536.37], Holm $p = 0.00224$)。节拍 CV 降低 39.70% (Holm $p = 0.0214$), 节拍偏差和降低 94.05% (Holm $p = 0.0184$)。上述差异先在 20 个制造实例内聚合每个实例的 25 个求解器/训练重复。相对二次目标, 所提线性目标使节拍偏差和进一步降低 63.38% (95% 区间 [4.52, 94.68], Holm $p = 0.0377$); 路线总等待、路线最大等待与节拍 CV 的差异未达到多重校正显著性。这些结果证明, 在共同 600 s 端到端预算下, 条件式第二阶段精修产生更紧凑的产品路线和更规则的加工节拍。

5.7. 制造因素对计算难度的影响

完整 $4 \times 5 \times 3$ 析因设计包含 60 个实例, 每个单元使用 5 个求解器种子, 共 300 次运行; 无执行失败且每次均获得可行解。表 10 表明规模转折十分明显: 8 和 16 晶圆的运行全部证明最优, 而 24 和 32 晶圆的最优率降至 36% 和 20%。

预设交互模型对 PDI 的 $R^2 = 0.998$, 结果把晶圆数量与配方构成识别为计算难度的主导联合来源。在 1:1 混流比例下, 24 晶圆的附加 PDI 交互效

Table 10: 析因实验中按晶圆数量汇总的计算难度

晶圆数	运行数	最优率 (%)	PDI	时间 (s)
8	75	100	28.13	0.34
16	75	100	1876.54	33.86
24	75	36	31155.94	408.55
32	75	20	32959.89	433.20

应为 37729.48 (95% 区间 [34486.94, 40972.01]), 32 晶圆为 40788.63 (95% 区间 [37546.09, 44031.16])。全部预设加工时间尺度主效应及交互效应的置信区间均跨越零。因此, 在该析因设计内, 有区间支持的难度转折与晶圆数量-配方耦合相关, 而非加工时长的等比例变化。

图 1 给出全部预设 PDI 系数及其 95% 置信区间, 使规模-配方交互与置信区间包含零的加工时间尺度主效应及交互效应可以直接比较。

5.8. 单因素参数敏感性

80 次敏感性实验围绕 24 晶圆 1:1 混流实例, 分别考察搬运时间尺度 0.8/1.2、加工时间尺度 0.8/1.2、清洗间隔 3/10 和真空区假片库存 10, 并保留标称设置; 8 种场景各使用 10 个求解器种子。全部运行均无执行失败、获得可行解并通过独立验解, 其中 20 次证明最优。各场景平均 PDI 从清洗间隔 10 时的 28899.41 变化到搬运时间尺度 1.2 时的 42478.32。该单方法实验说明模型及 SPBS 辅助精确求解在预设参数扰动下保持可运行, 但不用于推断跨方法鲁棒性排序。

5.9. 运行解释、工程意义与局限

所提框架分离了三类职责: 制造工程师定义可检验的路线、腔室、清洗和真空区假片约束; SCIP 生成有效割并负责数学证明; 学习组件只分配有限割预算。当排程可行性不能交给黑箱预测器时, 这一分工尤其重要。两阶段模型还把吞吐导向的最大完工时间与运行平滑度分离, 使第二阶段在不牺牲所得第一阶段主目标的条件下整形等待和节拍。

完整标称矩阵中, RDMCT-HBS 在所评协议下的平均 PDI 和求解时间均居七种配置首位; 实例级区间跨越零, 说明增益幅度随实例而异。独立 SPBS 实验在可行解率和 PDI 上给出大幅且经多重校正仍显著的改善, 两阶段控制实验则为排程机制提供了多重校正后的统计证据。墙钟时间依赖硬件, 特征提取、SPBS 加载与束解码均计入共同在线预算。角色表示依赖 SCIP 暴露的变量分类, $(1 - 1/e)$ 结论仅适用于固定扩展池内的残余补全。模型目前假设加工与搬运时间确定, 设备故障、在线到达、重调度和工厂级

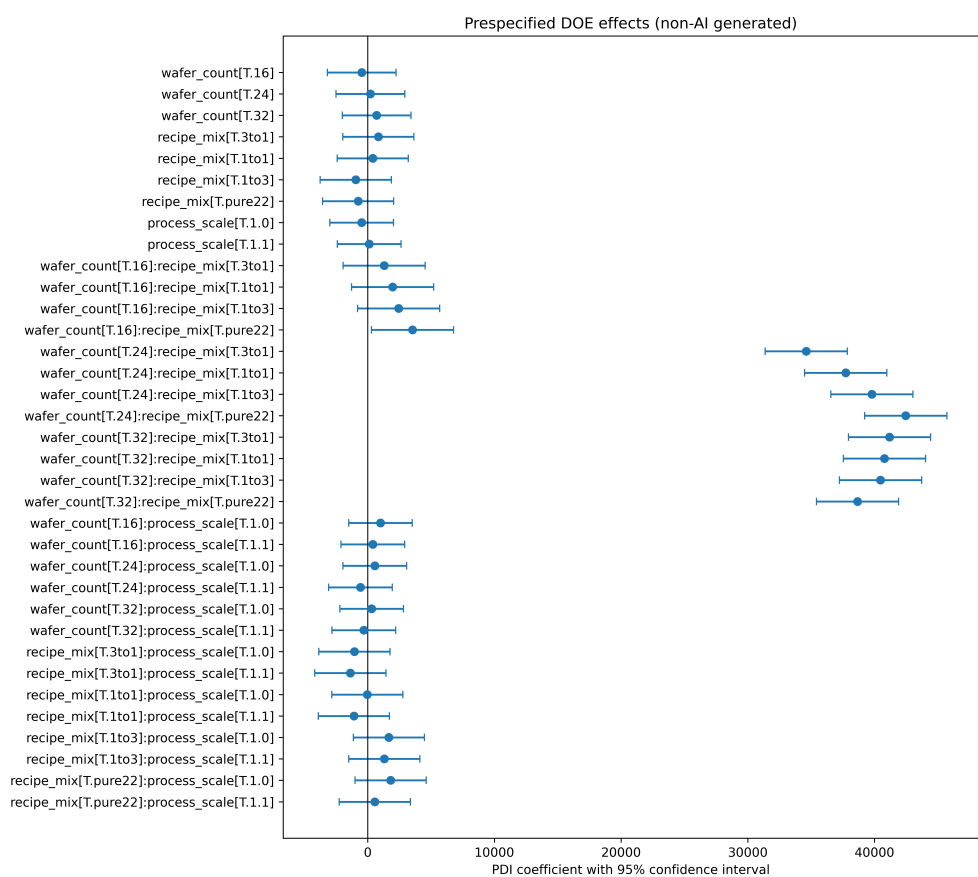


Figure 1: PDI 的预设析因效应。点为 OLS 系数，误差线为 95% 置信区间，竖线表示零；图片由完整 300 次 DOE 直接生成。

交互均在范围之外；近期模块故障调度研究也说明，设备状态变化应作为专门扩展，而不能由现有结果直接外推 (Zhu et al., 2026)。

6. 结论

本文通过两阶段 MILP 解决双源混流旋转腔室组合设备的有限时域调度。模型把产品晶圆与真空区假片路线、 $4 \times 1/2 \times 2$ 混合配方、旋转腔事件、机械手搬运、装载锁状态、清洗、驻留及可复用真空区假片置于同一框架。第一阶段优化最大完工时间，第二阶段在保持所得离散结构和主目标

的条件下精修排程时序。计算方面，本文提出结构感知的改进 HEM。其核心思想是在精确求解的两个环节利用模型与求解器元数据暴露的信息：SPBS 提供具有物理结构的 incumbent，变量类型/目标角色特征则区分候选割对离散选择与连续时刻的作用。A3C 启发的并行策略梯度、有限宽束搜索和角色次模补全进一步分配割预算，而 SCIP 继续负责可行性和证明。

四个验证实例在两个阶段均达到零 gap 并满足独立检查的物理约束。完整 2700 次标称矩阵中，RDMCT-HBS 在七种方法里同时取得最低观测平均 PDI 和求解时间，相对 HEM 和 SCIP 的观测平均 PDI 分别降低 1.41% 和 1.97%，由此在所评标称协议下确立最强平均 anytime 性能；实例级区间表明增益幅度具有异质性。变量角色重构呈现最大的观测平均组件降幅，角色补全和结构条件束搜索对应进一步的观测平均降幅。独立 960 次 SPBS 实验进一步使 PDI 降低 26.19%，并把可行解获得率由 51.67% 提高到 100%，两项效应经 Holm 校正后均显著。

1500 次稳定性实验进一步验证了模型贡献。相对关闭第二阶段，完整模型使事件重构的路线总等待和路线最大等待分别降低 51.91% 和 68.89%，节拍 CV 和节拍偏差和分别降低 39.70% 和 94.05%，且四项比较经 Holm 校正后仍显著。析因实验则表明，晶圆数量与混流配方构成存在强交互，而全部预设加工时间尺度主效应及交互效应的置信区间均包含零。80 次参数实验还在每个预设单因素扰动下获得并验解了可行解。综合而言，实验确立了两阶段模型的运行优势，以及结构感知求解增强在所评协议下的明确经验优势。

在运行层面，该框架在不放松旋转腔室组合设备约束的前提下分离吞吐目标、时序精修和求解引导。当前研究范围限于确定性有限批次运行，墙钟结论也受所用硬件、实例与时间预算约束。未来应扩展到随机加工、在线到达、模块故障和工厂级重调度，并在更大的分布偏移下检验策略迁移。

CRediT 作者贡献声明

作者共同参与概念设计、方法、软件、验证、形式分析、研究、可视化和论文撰写。

425 利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知竞争性经济利益或个人关系。

数据可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通信作者合理申请获取；论文正式发表版本将给出永久公共存档地址。

430 生成式人工智能与人工智能辅助技术使用声明

在本文准备过程中，作者使用 OpenAI Codex 进行语言编辑、一致性检查和代码审查。作者已审阅并修改全部人工智能辅助内容，并对论文内容承担全部责任。

References

- 435 Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. *Mathematical Programming Computation* 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.
- Adelgren, N., Maravelias, C.T., 2023. On the utility of production scheduling formulations including record keeping variables. *Computers & Industrial Engineering* 181, 109330. doi:10.1016/j.cie.2023.109330.
- 440 Bengio, Y., Lodi, A., Prouvost, A., 2021. Machine learning for combinatorial optimization: A methodological tour d’horizon. *European Journal of Operational Research* 290, 405–421. doi:10.1016/j.ejor.2020.07.063.
- Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T.,
445 van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger,

- 450 D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. *ACM Transactions on Mathematical Software* 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.
- Cappart, Q., Chetelat, D., Khalil, E.B., Lodi, A., Morris, C., Velickovic, P., 2023. Combinatorial optimization and reasoning with graph neural networks. *Journal of Machine Learning Research* 24, 1–61. URL: <https://www.jmlr.org/papers/v24/21-0449.html>. 455
- Chen, Z., Liu, J., Wang, X., Yin, W., 2023. On representing mixed-integer linear programs by graph neural networks, in: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations*. URL: <https://openreview.net/forum?id=4gc3MGZra1d>. 460
- Chien, C.F., Lan, Y.B., 2021. Agent-based approach integrating deep reinforcement learning and hybrid genetic algorithm for dynamic scheduling for Industry 3.5 smart production. *Computers & Industrial Engineering* 162, 107782. doi:10.1016/j.cie.2021.107782.
- 465 Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: *Advances in Neural Information Processing Systems*. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, 470 doi:10.52202/068431-0637.
- Gleixner, A., Hendel, G., Gamrath, G., Achterberg, T., Bastubbe, M., Berthold, T., Christophel, P., Jarck, K., Koch, T., Linderoth, J., Lubbecke, M.E., Mittelman, H.D., Ozyurt, D., Ralphs, T.K., Salvagnin, D., Shinano, Y., 2021. MIPLIB 2017: Data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. *Mathematical Programming Computation* 13, 443–490. doi:10.1007/s12532-020-00194-3. 475
- Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: *2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC)*, IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109. 480
- Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforcement learning for process time optimization in semiconductor cluster tool

and an empirical study. *Computers & Industrial Engineering* 211, 111698. doi:10.1016/j.cie.2025.111698.

485 Hu, W., Liu, M., Dong, M., Liu, T., Zhang, Y., Cheng, G., 2023. A greedy-based crow search algorithm for semiconductor final testing scheduling problem. *Computers & Industrial Engineering* 183, 109423. doi:10.1016/j.cie.2023.109423.

490 Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. *Pattern Recognition* 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

Khalil, E.B., Morris, C., Lodi, A., 2022. MIP-GNN: A data-driven framework for guiding combinatorial solvers, in: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pp. 10219–10227. doi:10.1609/aaai.v36i9.21262.

Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

500 Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

505 Kim, W., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Integrated scheduling of a dual-armed cluster tool for maximizing steady schedule patterns. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 51, 7282–7294. doi:10.1109/TSMC.2020.2978486.

510 Ko, S.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Wafer delay analysis and workload balancing of parallel chambers for dual-armed cluster tools with multiple wafer types. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 18, 1516–1526. doi:10.1109/TASE.2021.3061140.

Lee, T.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2023. Cleaning plan optimization for dual-armed cluster tools with general chamber cleaning periods. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20, 1890–1906. doi:10.1109/TASE.2022.3188858.

- Li, C., Chang, Q., 2022. Hybrid feedback and reinforcement learning-based control of machine cycle time for a multi-stage production system. *Journal of Manufacturing Systems* 65, 351–361. doi:10.1016/j.jmsy.2022.09.020.
- 520 Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. *International Journal of Production Research* 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.
- Li, X., Yang, W., 2025. Cyclic scheduling of multi-type wafers concurrent
525 processing in single-arm cluster tools with residency time constraints. *Expert Systems with Applications* 269, 126443. doi:10.1016/j.eswa.2025.126443.
- Liu, J., Qiao, F., Zou, M., Zinn, J., Ma, Y., Vogel-Heuser, B., 2022. Dynamic
530 scheduling for semiconductor manufacturing systems with uncertainties using convolutional neural networks and reinforcement learning. *Complex & Intelligent Systems* 8, 4641–4662. doi:10.1007/s40747-022-00844-0.
- Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, PMLR. pp. 1928–1937. URL: <https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html>.
535
- Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. *Mathematical Programming* 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.
- 540 Pan, C., Lai, Y., Qiao, Y., Wu, N., Luo, X., 2024. Cycle time analysis for cluster tools with parallel process chambers, processing time variation, and chamber cleaning operations. *Expert Systems with Applications* 255, 124471. doi:10.1016/j.eswa.2024.124471.
- Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022.
545 Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*, PMLR. pp. 17584–17600. URL: <https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html>.

- Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.
- Scavuzzo, L., Aardal, K., Lodi, A., Yorke-Smith, N., 2024. Machine learning augmented branch and bound for mixed integer linear programming. *Mathematical Programming* doi:10.1007/s10107-024-02130-y.
- Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR. pp. 9367–9376. URL: <https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html>.
- Turner, M., Koch, T., Serrano, F., Winkler, M., 2023. Adaptive cut selection in mixed-integer linear programming. *Open Journal of Mathematical Optimization* 4, 1–28. doi:10.5802/ojmo.25.
- Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp. 2692–2700.
- Wang, J., Liu, C., Zhou, M., Leng, T., Albeshri, A., 2023a. Optimal cyclic scheduling of wafer-residency-time-constrained dual-arm cluster tools by configuring processing modules and robot waiting time. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 36, 251–259. doi:10.1109/TSM.2023.3239198.
- Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to cut via hierarchical sequence/set model for efficient mixed-integer programming. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 46, 9697–9713. doi:10.1109/TPAMI.2024.3432716.
- Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023b. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations*. URL: <https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK>.

- Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. *Expert Systems with Applications* 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.
- 585 Yuan, F., Zhao, Q., Huang, B., Pan, C., 2023. Scheduling of time-constrained single-arm cluster tools with purge operations in wafer fabrications. *Journal of Systems Architecture* 134, 102788. doi:10.1016/j.sysarc.2022.102788.
- 590 Zhang, L., Lin, Y., Xu, C., Liu, M., 2024. A new EDA algorithm combined with Q-learning for semiconductor final testing scheduling problem. *Computers & Industrial Engineering* 193, 110259. doi:10.1016/j.cie.2024.110259.
- 595 Zhu, Q., Li, B., Hou, Y., Li, H., Wu, N., 2023. Scheduling dual-arm multi-cluster tools with regulation of post-processing time. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica* 10, 1730–1742. doi:10.1109/JAS.2023.123189.
- Zhu, Q., Wang, G., Hou, Y., Wu, N., Qiao, Y., 2022. Optimally scheduling dual-arm multi-cluster tools to process two wafer types. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 5920–5927. doi:10.1109/LRA.2022.3157031.
- 600 Zhu, Q., Zhang, G., Hou, Y., Wu, N., 2026. Scheduling a dual-arm robotic two-cluster tool in the event of a process module failure. *Expert Systems with Applications* 297, 129415. doi:10.1016/j.eswa.2025.129415.
- Zou, C., Zhang, S., Zeng, S., Gu, L., Li, J., 2024. Wafer delay minimization in scheduling single-arm cluster tools with two-space process modules. *Mathematics* 12, 1783. doi:10.3390/math12121783.